

矩阵.

若 $AB=BA$, 则 $(A+B)^m = A^m + m A^{m-1} B + C_m^2 A^{m-2} B^2 + \dots + B^m$

数学归纳法证明:

$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, 当 $m=2$ 时, $\because AB=BA$ 成立

$\therefore (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

假设 $m=k$, 也成立 $(A+B)^k = A^k + k A^{k-1} B + C_k^2 A^{k-2} B^2 + \dots + B^k$

当 $m=k+1$ 时

$(A+B)^{k+1} = (A+B)^k \cdot (A+B)$

代入

$= A^{k+1} + k A^k B + C_k^2 A^{k-2} B^2 + \dots + B^k A + A^k B + k A^{k-1} B^2 + \dots + B^{k+1}$

$\because AB=BA$

$\therefore (A+B)^{k+1} = A^{k+1} + (k+1) A^k B + (C_k^2 A^{k-2} B^2 + k A^{k-1} B^2) + \dots + (B^k A + C_k^{k-1} A B^{k-1}) + B^{k+1}$

$\therefore (A+B)^{k+1} = A^{k+1} + (k+1) A^k B + C_{k+1}^2 A^{k-1} B^2 + \dots + B^{k+1}$

即证: 若 $AB=BA$, 则原式成立.

✓ $A = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 求 A^n (n 为自然数)

简便算法: $A^n = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

矩阵乘法满足结合律, 先算 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

$\therefore A^n = 6^{n-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

$= 6^{n-1} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 3 & 3 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

5. 已知某公司三个部门分别销售四种商品的销售收入如下:

	商品 1	商品 2	商品 3	商品 4	
$A =$	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	部门 1
	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	部门 2
	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	部门 3

请用矩阵乘法表示下列项:

- (1) 该公司每个部门的销售收入;
- (2) 该公司每种商品的销售收入;
- (3) 该公司的总销售收入;
- (4) 该公司第 i 个部门销售第 j 种商品的销售收入 a_{ij} .

解: (1) $A_1 = A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(2) $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} A$

(3) $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(4) $a_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

✓ 设 $A, B, A+B$ 都可逆, 证明 $C = A^{-1} + B^{-1}$ 可逆.

$$B(A^{-1} + B^{-1})A = B + A$$

$$\text{又 } (A+B)(A+B)^{-1} = E \quad \therefore B(A^{-1} + B^{-1})A(A+B)^{-1} = E$$

$$\therefore (A^{-1} + B^{-1}) = B^{-1}A^{-1}(A+B)$$

关键☆☆

$$\because A, B, A+B \text{ 均可逆} \quad \therefore A^{-1}, B^{-1} \text{ 也可逆}$$

$$\therefore (A^{-1} + B^{-1}) \text{ 可逆.}$$

也可用行列式验证.

设 A, B 均为 3 阶矩阵, A, B 的列分块分别为 $A = [A_1 \ A_2 \ A_3]$
 $B = [B_1 \ B_2 \ B_3]$, 则 C 不成立.

A. $AB = [AB_1 \ AB_2 \ AB_3]$

B. $AB = [A_1B \ A_2B \ A_3B]$

正解: B.

$$\text{易知 } AB = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} B = A [B_1 \ B_2 \ B_3]$$

或许易知 A_1, A_2, A_3 为 3×1 阶, 而 B 为 3×3 阶

$\Rightarrow$ 不能用 A_i 乘以 B !!!

X ✓ X ✓ ✓

设 A, B 是 n 阶对称阵, 且 $AB+E$ 及 A 可逆, 证明 $(AB+E)^{-1}A$ 为可逆对称矩阵

$$\because AB+E, A \text{ 可逆} \quad \therefore (AB+E)^{-1}A \cdot A^{-1}(AB+E) = E \quad \therefore \text{原式可逆}$$

$$\because AB+E = AB+AA^{-1} = A(B+A^{-1})$$

$$\therefore (AB+E)^{-1}A = (A(B+A^{-1}))^{-1}A = (B+A^{-1})^{-1}$$

由 $A^T = A, B^T = B$

$$\therefore [(AB+E)^{-1}A]^T = [(B+A^{-1})^{-1}]^T = [(B+A^{-1})^T]^{-1} = [B^T + (A^{-1})^T]^{-1} = (B+A^{-1})^{-1}$$

✓✓✓待证

设 B 为 n 阶可逆矩阵, 又 $U = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T$, $V = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T$,
令 $A = B + UV^T$, 证明当 $\gamma = 1 + V^T B^{-1} U \neq 0$ 时, $A^{-1} = B^{-1} - \frac{1}{\gamma} (B^{-1} U V^T B^{-1})$

目标: 证 $AA^{-1} = E$

$$\Rightarrow (B + UV^T) (B^{-1} - \frac{1}{\gamma} (B^{-1} U V^T B^{-1}))$$

$$= BB^{-1} - \frac{1}{\gamma} B^{-1} U V^T B^{-1} B + UV^T B^{-1} - \frac{1}{\gamma} B^{-1} U V^T B^{-1} U V^T$$

即证 $UV^T B^{-1} - \frac{1}{\gamma} B^{-1} U V^T B^{-1} B - \frac{1}{\gamma} B^{-1} U V^T B^{-1} U V^T = 0$

$\because \gamma - 1 = \underbrace{V^T}_{1 \times n} \underbrace{B^{-1}}_{n \times n} \underbrace{U}_{n \times 1}$ 即 $V^T B^{-1} U$ 为一个数

$$\therefore \gamma - 1 - \frac{1}{\gamma} (\gamma - 1) - \frac{1}{\gamma} (\gamma - 1)^2 = 0$$

✓待证

设 n 维向量 $\alpha = (k, 0, \dots, 0, k)^T$, $k < 0$, I 为 n 阶单位矩阵, 矩阵
 $A = I - \alpha \alpha^T$, $B = I + \frac{1}{k} \alpha \alpha^T$, 且 B 为 A 逆矩阵求 k .

易知 $\alpha^T = [k, 0, \dots, 0, k]$ $\alpha = \begin{bmatrix} k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ k \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha^T \alpha = t = 2k^2$

$$AB = (I - \alpha \alpha^T) (I + \frac{1}{k} \alpha \alpha^T) = I + (\frac{1}{k} - 1) \alpha \alpha^T - \frac{1}{k} \underbrace{(\alpha \alpha^T)(\alpha \alpha^T)}_{= \alpha (\alpha^T \alpha) \alpha^T}$$

$$\Rightarrow AB = I + (\frac{1}{k} - 1) \alpha \alpha^T - \frac{t}{k} \alpha \alpha^T = I + (\frac{1-t}{k} - 1) \alpha \alpha^T$$

又 $AB = I \Rightarrow \frac{1-t}{k} - 1 = 0$ 恒成立

$$\Rightarrow 2k^2 = 1 - k \Rightarrow k = \frac{1}{2} \text{ 或 } -1. \because k < 0 \Rightarrow k = -1$$

✓✓✓

已知 $n \times 1$ 矩阵 A 及 $n \times n$ 平方和为 1, $B = I + kAA^T$, 则当 $k = \underline{\hspace{1cm}}$
时 $BB^T = I$

$$B^T = (I + kAA^T)^T = I^T + (kAA^T)^T = I^T + kAA^T = B$$

$\Rightarrow B$ 是对称矩阵.

$$\Rightarrow BB^T = B^2 = I^2 + 2kAA^T + k^2 A(A^T A)A^T$$

$$= I + (2k + k^2)AA^T = I$$

$\because A^T A = 1 \leftarrow$
 $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad A^T = [a_1 \dots a_n]$

~~✗~~ $\Rightarrow 2k+k^2=0$ 即 $k=0$ 或 -2

设 A 为 n 阶对称矩阵, 且对任意 $n \times 1$ 矩阵 X 有 $X^T A X = 0$, 证 $A = 0$. 补充: 二次型方法 $\rightarrow$ 特征值?

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 由对称性 $a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$

取 $X = e_i$ (单位列向量), $\Rightarrow X = e_i = [0 \dots 1 \dots 0]^T$ (第 i 个元素为 1, 其余为 0)

代入 $X^T A X = 0$, 易知 $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 0$

取特殊向量 $X = e_i + e_j$ ($i \neq j$)

$$\begin{aligned} n X^T A X &= (e_i + e_j)^T A (e_i + e_j) = e_i^T A e_i + e_i^T A e_j + e_j^T A e_i + e_j^T A e_j \\ &= \underbrace{a_{ii}}_{=0} + \underbrace{a_{ij}} + \underbrace{a_{ji}} + \underbrace{a_{jj}}_{=0} = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow a_{ij} = 0$ ($i \neq j$) 则 A 为零矩阵.

6、(15 分) 设列向量 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $\alpha^T \alpha = 1$. 定义矩阵 $H = E - k\alpha\alpha^T$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

(1) 证明 H 是对称矩阵;

(2) k 为何值时, H 是正交矩阵, 即满足 $H^T H = E$;

~~(3) k 为何值时, H 不可逆.~~

$$\begin{aligned} \text{对 (3)} \quad H^2 &= (E - k\alpha\alpha^T)^2 = E + (k^2 - 2k)\alpha\alpha^T \\ &= E + (k-2)(E-H) = (2-k)H + (k-1)E \end{aligned}$$

即 $H[H - (2-k)E] = (k-1)E$

故 $k \neq 1$ 时, H 可逆, $k=1$ 时 $H^2=H$, 不逆, 否则 $H=E$, 即 $k=0$ 矛盾.
关键凑出乘式!!!

✓

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 1. 计算 $A^4 - 2A$
2. 计算行列式 $|A|(2B)^{-2}|$

1. A 可以分块!!!! 很简单!!!

2. 易知 $|A| = -4$ $|B| = 1$

由行列式性质: k 是标量, M 为 n 阶方阵, 则

$$\begin{cases} |kM| = k^n |M| \\ |M^{-1}| = |M|^{-1} \\ |M^k| = |M|^k \end{cases}$$

$$\therefore |A|(2B)^{-2} = |A|^4 \cdot |(2B)^{-2}| = |A|^4 \times |(2B)^2|^{-1} = |A|^4 \times (2^4 |B|^2)^{-1} \\ = (-4)^4 \times (16 \times 1)^{-2} = 256 \times \frac{1}{256} = 1$$

✓ ✓
设 $A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, 已知 $|A| > 0$, $|A| =$ _____

设 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} = A_0$ 则 $A = \frac{1}{3} A_0$

又 $|A_0| = 2$ $\therefore A = \left(\frac{1}{3}\right)^3 2 = 1$

易考点 性质5: 行列式的某行/列都乘以同一个数, 等于用 k 乘该行列式
 $\Rightarrow$ 推论: 设 $A = (a_{ij})_n$, 则 $\det(kA) = k^n \det A$

✓ ✓
11. 利用 $|AB| = |A||B|$ 计算下列行列式.

(1) $\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix};$

$$|A| = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad |B| = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

$\therefore |D| = |A||B| = 0$

✓ ✓ ✓
已知 A 为三阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3×1 的列矩阵, $A\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$, $A\alpha_1 = \alpha_2 - 2\alpha_3$,

$A\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$

$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_2 - 2\alpha_3, 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2)$

右边可写成 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 令其等于 B .

易知 $|A| = |B| \Rightarrow |A| = 2$

补充：计算三角形分块行列式

$$\begin{vmatrix} A_{n \times n} & 0 \\ * & B_{m \times m} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{n \times n} & * \\ 0 & B_{m \times m} \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A_{n \times n} \\ B_{m \times m} & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A_{n \times n} \\ B_{m \times m} & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n+m} |A||B|$$

计算

$$\begin{vmatrix} a_1-b_1 & a_1-b_2 & \dots & a_1-b_n \\ a_2-b_1 & a_2-b_2 & \dots & a_2-b_n \\ a_3-b_1 & a_3-b_2 & \dots & a_3-b_n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_n-b_1 & a_n-b_2 & \dots & a_n-b_n \end{vmatrix}$$

分类!!!

行列式分解: $|D| = |A||B| = \begin{bmatrix} a_1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_n & -1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$

分类讨论!!!!

$n=1$ 时, $D = a_1 - b_1$

$n=2$ 时, $D = (a_1 - a_2)(b_2 - b_1)$

$n \geq 3$ 时, $D = 0$

求

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & +2 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$$

将第2~n列均加到第1列

$$\Rightarrow |D| = \begin{vmatrix} 1+2+\dots+n & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-n \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow |D| = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & & & \\ & -2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1-n \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \frac{(n+1)!}{2}$$

证明: (4)
$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = a_0 x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}.$$

以最后一行展开: 则 $D = a_{n-1} \cdot (-1)^{n+1} M_{n1} + x \cdot (-1)^{n+n} M_{nn}$

又 M_{n1} 为下三角 $\therefore M_{n1} = (-1)^{n-1}$

对 M_{nn} 是 $n-1$ 阶同结构行列式, 记为 D_{n-1}

$$\therefore D = a_{n-1} \cdot (-1)^{n+1} \cdot (-1)^{n-1} + x D_{n-1} = a_{n-1} + x D_{n-1}$$

$\Rightarrow$ 当 $n=1$ 时, $D = a_0$ [数学归纳法]

假设 $n=k$ 时, $D_k = a_0 x^{k-1} + a_1 x^{k-2} + \cdots + a_{k-1}$ 成立

$$\begin{aligned} \text{递推 } n=k+1 \text{ 时, } D_{k+1} &= a_k + x D_k = a_k + x(a_0 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}) \\ &= a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \text{ 成立} \end{aligned}$$

例 4.3 设 A 是 n 阶方阵. 若向量 α 满足 $A^k \alpha = 0$, 而 $A^{k-1} \alpha \neq 0$, 证明向量组 $T: \alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关. $\rightarrow$ 看见线性无关/相关, 就列等式

证 设有常数 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{k-1}$ 使

$$\lambda_0 \alpha + \lambda_1 A\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha = 0 \quad (4.2)$$

关键

凑出 $A^k \alpha = 0$

然后消去.

$$\Rightarrow A^{k-1}(\lambda_0 \alpha + \lambda_1 A\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_0 A^{k-1} \alpha = 0 \quad (\text{因 } A^k \alpha = A^{k+1} \alpha = \cdots = A^{2(k-1)} \alpha = 0)$$

$$\Rightarrow \lambda_0 = 0 \quad (\text{因 } A^{k-1} \alpha \neq 0),$$

于是 (4.2) 式成为

$$\lambda_1 A\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha = 0$$

$$\Rightarrow A^{k-2}(\lambda_1 A\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 A^{k-1} \alpha = 0 \quad (\text{与上同理})$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 0,$$

继续这个过程, 最终证得 $\lambda_j = 0, j = 0, 1, \dots, k-1$. 由定义知向量组 T 线性无关.

设 A, B 为正交矩阵, $\frac{|A|}{|B|} = -1$, 证: $|A+B| = 0$.

易知 $A^T = A^{-1}, B^T = B^{-1} \Rightarrow$ 令 $|A| > 0$, 则 $|A| = 1, |B| = -1$.

$$|A+B| = |A(I + A^T B)| = |A| |I + A^T B| = |I + A^T B|$$

令 $A^T B = C$, 则 C 为正交矩阵.

$$\text{则 } |C+I| = |C+CC^T| = |C| |I+C^T| = |C| |(I+C)^T|$$

$$\Rightarrow |C+I| = 0$$

∴ 得证.

利用结论 $|A^{-1}+B^{-1}|$

$= |A^{-1}(A+B)B^{-1}|$ 可证.

✓ 对于正交阵 A , $|I+A|=0$. ✗

设 n 阶行列阵 $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 求 A 中所有元素代数余子式之和.

$$|A| = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \cdot \frac{1}{n!}$$

$$\therefore A^* = |A| A^{-1}$$

又 A 为反对角矩阵: $\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{bmatrix}$

→ 只有余子式一条线上有数, 其余全为 0.

$$\Rightarrow A^* = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \cdot \frac{1}{n!} \cdot A^{-1}$$

又 A^{-1} 中所有元素之和: $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow A^* = \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \cdot \frac{1}{n!}$

✗ 反对角求逆 $\Rightarrow$ 每个元素取倒数.

✓

设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3-x & 5-3x^2 & 3x^2-1 \\ 2x^2-1 & 3x^5-1 & 7x^8-1 \end{vmatrix}$, 证 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 0$

$$f(0) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$f(1) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

✓ $\Rightarrow$ 由罗尔中值定理, 必有 $f'(\xi) = 0$.

$$\begin{vmatrix} a & \cdots & b \\ b & a & \\ & \ddots & \\ & & b & a \end{vmatrix}$$

(其余元素均为 0)

按第一行展开: $|B| = aA_{11} + bA_{1n}$

$$= a \begin{vmatrix} a & & \\ b & a & \\ & \ddots & \\ & & b & a \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{1+n} b \begin{vmatrix} b & a & \\ & \ddots & \\ & & b & a \end{vmatrix}_{n-1} = a^n + (-1)^{1+n} b^n$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & & & \\ 2 & 5 & & & \\ & & 3 & & \\ & & & 2 & \\ & & & & 5 \end{vmatrix}$$

(空格处为零)



按第一行展开.

$$D_n = 5A_{11} + 3A_{12} \quad 5D_{n-1} - 3 \times 2D_{n-2}$$

怎么来的?

$$\text{对 } A_{11} = M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & \dots & 0 \\ 2 & 5 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 2 & 5 \end{vmatrix} = D_{n-1}$$

$$\text{对 } A_{12} = -M_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 5 & 3 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & 5 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 2 & 5 \end{vmatrix} \stackrel{\text{按第一列展开}}{=} -2D_{n-2}$$

$$\Rightarrow D_n = 5D_{n-1} - 6D_{n-2}, \quad D_1 = 5, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 19$$

$$\Rightarrow D_n - 2D_{n-1} = 3(D_{n-1} - 2D_{n-2})$$

$$\therefore D_n - 2D_{n-1} = 3^{n-2}(D_2 - 2D_1) = 3^n$$

$$\text{同理: } D_n - 3D_{n-1} = 2(D_{n-1} - D_{n-2}) = 2^n$$

$$\therefore D_{n-1} = 3^n - 2^n \quad \text{则} \quad D_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$$

$$\begin{vmatrix} a+b & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & a+b & b & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a & a+b & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a+b & b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & a+b \end{vmatrix} = \begin{cases} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}, & a \neq b; \\ (n+1)a^n, & a = b. \end{cases}$$

半期考

✓✓ 设 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$ 求 A^n .

$$A \times A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{bmatrix}$$

$$A \times A \times A = \begin{bmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{bmatrix}$$

--- $A^n = \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}$ (!!!) 错在这儿!!!

✓✓✓ 设方阵 A 满足 $|I-A| \neq 0$, 则 $(I+A)(I-A)^* = (I-A)^*(I+A)$ 是否正确.
正确.

已知 $(I-A)^* = (I-A)^{-1} |I-A|$ 即证 $(I+A)(I-A)^{-1} = (I-A)^{-1}(I+A)$

$\therefore (I+A)(I-A) = (I-A)(I+A)$ 即 $(I-A)$ 与 $(I+A)$ 可交换.

$\therefore (I-A)^{-1}(I+A) = (I+A)(I-A)^{-1}$ 两边同左乘 $(I-A)^{-1}$, 右乘 $(I-A)^{-1}$

[我+考场上咋没想出来 T T],

设 a, b, c 为方程 $x^3 + px^2 + q = 0$ 的三个根, 则 $\begin{vmatrix} ab & ac & bc \\ bc & ab & ac \\ ac & bc & ab \end{vmatrix} =$

$\therefore ab+ac+bc$ 为 $x^3 + px^2 + q = 0$ 的一次项系数

$ax^2 + bx^2 + cx + d = 0$

($a \neq 0$)

$$\Rightarrow |B| = \begin{vmatrix} ab+ac+bc & ac & bc \\ ab+ac+bc & ab & ac \\ ab+ac+bc & bc & ab \end{vmatrix} = 0$$

三次方程韦达.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{p}{a} \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{q}{a} \\ x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a} \end{cases}$$

✓✓ 设 A, B, C 分别为三、四、五阶方阵, F, K, H 分别为 $4 \times 3, 5 \times 4, 5 \times 3$ 矩阵, 若 $|A|=2, |B|=4, |C|=-1$, 则

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A \\ 0 & B & F \\ C & K & H \end{bmatrix}, \text{则行列式 } |G| = \underline{\hspace{2cm}}$$

关键基本结论：分块矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} A_{n \times n} & 0 \\ 0 & B_{m \times m} \end{vmatrix} = |A| |B| \quad \begin{vmatrix} 0 & A_{n \times n} \\ B_{m \times m} & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{nm} |A| |B|$$

可对G进行列交换 $\Rightarrow \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ F & B & 0 \\ H & K & C \end{bmatrix}$

交换块列序为 $(-1)^{3 \times 4 + 4 \times 5 + 3 \times 5} = -1$

$\Rightarrow |G| = (-1)^{3 \times 4 + 4 \times 5 + 3 \times 5} |A| |B| |C| = 8$

X ✓

证明：已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关， β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出，
且表示的系数全不为零，证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 中任意 n 个
向量线性无关。☆☆☆

正难则反：

1. 证明：反证法 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 中存在 n 个（即去掉某个）向量后线性相关，那么去掉的向量必然不是 β （否则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关，与题设矛盾）。

设去掉的向量为 α_i ，从而 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n, \beta$ 线性相关，则存在不全为零的数 $k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n, k$ 使得

$$k_1 \alpha_1 + \dots + k_{i-1} \alpha_{i-1} + k_{i+1} \alpha_{i+1} + \dots + k_n \alpha_n + k \beta = 0. \quad (*)$$

可断定(*)式中的 $k \neq 0$ 。否则， $k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n$ 不全为零使得

$$k_1 \alpha_1 + \dots + k_{i-1} \alpha_{i-1} + k_{i+1} \alpha_{i+1} + \dots + k_n \alpha_n = 0,$$

这表明 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$ 线性相关，从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关，与题设矛盾。

由(*)式及 $k \neq 0$ 得

$$\beta = -\frac{k_1}{k} \alpha_1 - \dots - \frac{k_{i-1}}{k} \alpha_{i-1} + 0 \alpha_i - \frac{k_{i+1}}{k} \alpha_{i+1} - \dots - \frac{k_n}{k} \alpha_n,$$

这与题设 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出的系数全不为零相矛盾，所以向量组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 中任意 n 个向量线性无关。

基和维数

判断子集是否为子空间 $\begin{cases} ① 0 \in H \\ ② \alpha \in H, \beta \in H, \text{ 则 } \alpha + \beta \in H \\ ③ \alpha \in H, k \in \mathbb{R}, \text{ 则 } k\alpha \in H \end{cases}$

判别下列 $\mathbb{R}^4$ 的子集是否为 $\mathbb{R}^4$ 的子空间

1. $H = \{(1, x_2, x_3, x_4)^T \mid x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}$

易知 $0 \notin H$ $\therefore$ 不是

2. $H = \{(a, b, c, d)^T \mid a - 2b + 5c = d, c - a = b\}$

$\Rightarrow H = \{(a, c - a, c, 3a + 3c)^T \mid a, c \in \mathbb{R}\}$

当 $a = c = 0$ 时, $0 \in H$

设 $\alpha = (a_1, c_1 - a_1, c_1, 3a_1 + 3c_1)^T \in H$,

$\beta = (a_2, c_2 - a_2, c_2, 3a_2 + 3c_2)^T \in H$

$\alpha + \beta = (a_1 + a_2, c_1 + c_2 - (a_1 + a_2), c_1 + c_2, 3(a_1 + a_2) + 3(c_1 + c_2))^T \in H$

$k \in \mathbb{R}$ 时, $k\alpha \in H$, $\therefore H$ 是 $\mathbb{R}^4$ 子空间

如何求坐标? $\rightarrow$ 就是找解而已.

✓ 五、证明: 向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, -2)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, -1, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 2, 1, 3)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一组基, 并求向量 $\alpha = (7, 14, -1, -2)^T$ 在该基下的坐标.

易知 $|A| \neq 0 \Rightarrow A$ 是一组基

$\Rightarrow$ 存在 $AX = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 14 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 7 \\ 14 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ 也对 A 增广矩阵 $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 3 & 2 & 14 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & -2 \end{array} \right]$

Col(A) 的基与 Null(A) 的基求解 $\Rightarrow$ 注意两者区别!!!

四、令 $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & -2 \\ 6 & 5 & 1 & 12 \\ 3 & 4 & 8 & -3 \end{bmatrix}$, 求 Col(A) 和 Null(A) 的基.

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 7 \\ 0 & 1 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - 4x_3 + 7x_4 = 0 \\ x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases}$$

取 x_3, x_4 为自由变量 $\therefore \alpha = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} -7 \\ 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \text{Null } A = \text{span} \{ \alpha, \beta \}$$

同时令 $A = [a_1, a_2, a_3, a_4]$, 知 A 的主元列为 a_1, a_2

$$\Rightarrow a_3 = -4a_1 + 5a_2, \quad a_4 = 7a_1 - 6a_2$$

$$\therefore \text{Col } A = \text{span} \{ a_1, a_2, a_3, a_4 \} = \{ a_1, a_2 \}$$

令 $S = \{ u_1, u_2, u_3 \} \subset \mathbb{R}^3$, 确定 S 是否是 $\mathbb{R}^3$ 的生成集.

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

判断 $\mathbb{R}^n$ 的生成集 $\Rightarrow$ 即判断向量组的秩是否为 n .

对于 n 个 n 维向量 $\begin{cases} |A| \neq 0, \text{ 是生成集 (线性无关)} \\ |A| = 0, \text{ 不是 (线性相关)} \end{cases}$

$$\therefore \text{对于 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \quad \therefore \text{是生成集}$$

27. 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix}$, $\alpha = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, 判断 α 是否在 $\oplus \text{Nul } A$ 或 $\oplus \text{Col } A$

法一: 可先求 Null A 与 Col A

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \gamma = \begin{bmatrix} -\frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{Null } A = \text{span} \{ \gamma \}$$

$$\because \gamma = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha = \gamma \therefore \alpha \text{ 在 } \text{Nul} A \text{ 中}$$

$$\text{又 } \text{Col} A = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$$

$$A k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = \alpha \text{ 无解} \therefore \alpha \text{ 不在 } \text{Col} A \text{ 中}$$

法二: $\text{Nul} A$ 定义 $\Rightarrow Ax=0$ 的解 这 $\times$ 就是 α !!

直接代入 α 即 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\therefore \alpha$ 在 $\text{Nul} A$ 中

对 $\text{Col} A$, 直接看 $Ax=\alpha$ 是否有解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 2 & 0 & 7 & 3 \\ -3 & 5 & -3 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 49 \end{array} \right] \text{方程无解}$$

$\therefore \alpha \notin \text{Col} A$

* 33. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中 r 个线性无关向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可扩充成为 $\mathbf{R}^n$ 的一组基. 即存在 $\mathbf{R}^n$ 中 $n-r$ 个向量 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$, 使 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 成为 $\mathbf{R}^n$ 的一组基. [基扩充定理]

* 34. 在向量空间 $\mathbf{R}^4$ 中, 将

$$\alpha_1 = (1, -1, 2, -1)^T, \quad \alpha_2 = (-2, 2, 2, -1)^T$$

扩充成 $\mathbf{R}^4$ 的一组基.

T34. $\because \alpha_1$ 与 α_2 线性无关, 则可取标准基 $e_1 = (1, 0, 0, 0)^T, e_2 = (0, 1, 0, 0)^T$

$\times \checkmark \checkmark$ 此时 $\alpha_1, \alpha_2, e_1, e_2$ 线性无关, 则为 $\mathbf{R}^4$ 一组基.

设 A 为 3×4 矩阵, 则 AA^T 是 3×3 阶对称矩阵, $|A^T A| =$

$$A: 3 \times 4 \Rightarrow A^T: 4 \times 3 \Rightarrow A \cdot A^T: 3 \times 3$$

$$A^T \cdot A: 4 \times 4$$

$$\text{又 } r(A^T A) \leq \min\{r(A^T), r(A)\} = 3 \therefore |A^T A| \text{ 不可逆}$$

$$\therefore |A^T A| = 0$$

伴随矩阵秩公式: $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) \leq n-2 \end{cases}$

(A 为 n 阶方阵).

30. 证明定理 4.5.6: 若 H 是 $\mathbf{R}^n$ 的 p 维子空间, 则

(1) H 中任意 p 个线性无关的向量构成 H 的一组基;

(2) 如果 H 中的 p 个向量构成 H 的生成集, 则这 p 个向量也构成 H 的基.

1) 已知 H 为 p 维, 即 H 任意一组基恰含 p 个向量.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in H$ 线性无关, 要证它们是基, 只证它们能生成 H .

假设它们不能生成 $H \Rightarrow$ 即 $\exists \beta \in H$, 使 β 不能被线性表示

$\therefore \alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta$ 线性无关, 共 $p+1$ 个向量

但 p 维空间中, $p+1$ 个向量必线性相关

$\Rightarrow$ 矛盾 $\Rightarrow$ 得证.

2) 反证: 假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 线性相关.

则 $\exists$ 不全为 0 的 k_i 使 $\sum k_i \alpha_i = 0$, 不妨设 $k_1 \neq 0$,

则 $\alpha_1 = -\frac{1}{k_1} \sum_{i=2}^p k_i \alpha_i \Rightarrow H = \text{span}\{\alpha_2, \dots, \alpha_p\}$

$\Rightarrow H$ 可由 $p-1$ 个向量生成, 与 $\dim H = p$ 矛盾

$=$ 得证.

证明题关键: 正难则反!!!

✓ 39. 在向量空间 $\mathbf{R}^4$ 中, 取 $\alpha_1 = (2, 1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (5, 3, 2, 1)^T$, $\alpha_4 = (6, 6, 1, 3)^T$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 可作为 $\mathbf{R}^4$ 的一组基, 且在 $\mathbf{R}^4$ 中求一个非零向量 α , 使它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标与在标准基下的相同.

由题易得: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

设 α 在标准基下坐标为 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, $\therefore EX = \alpha$
则 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$
即 $X = \alpha$

则 $AX = EX \Rightarrow AX = X$

$\therefore (A - E)X = 0 \Rightarrow (A - E)\alpha = 0$

即 α 为 $\text{Null}(A - E)$ - 组基

对 $A - E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$ 取 x_4 为自由变量 $\therefore \alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

✓ 36. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一组基, 求这组基到基 $\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n, \varepsilon_1$ 的过渡矩阵.

由题可知过渡矩阵 P 满足

$$[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n, \varepsilon_1] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] P$$

$$\Rightarrow \varepsilon_2 = 0 \cdot \varepsilon_1 + 1 \cdot \varepsilon_2 + \dots + 0 \cdot \varepsilon_n \rightarrow \text{第一列: } (0, 1, 0, \dots, 0)^T$$

$$\varepsilon_3 = 0 \cdot \varepsilon_1 + 0 \cdot \varepsilon_2 + 1 \cdot \varepsilon_3 + \dots + 0 \cdot \varepsilon_n \rightarrow \text{第二列: } (0, 0, 1, \dots, 0)^T$$

$$\text{同理} \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

[n 阶循环位移阵]

✓ 2. 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax=0$ 的一个基础解系, n 维列向量 ξ 不是 $Ax=0$ 的解, 则 $r\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}, \xi\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

✓ 3. 设 A 是 n 阶方阵, 则 $AX=b (b \neq 0)$ 有无穷多解或无解的充分必要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

T2. $n-r+1$.

由题可知 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关. 又 ξ 不是 $Ax=0$ 的解, $\Rightarrow \xi$ 不能由 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表出

$\therefore \xi$ 与 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关 $\Rightarrow r\{\xi_1, \dots, \xi_{n-r}, \xi\} = n-r+1$

T3. $\text{rank } A = \text{rank } \bar{A} < n$ 或 $\text{rank } A \neq \text{rank } \bar{A}$.

设 A 为 $s \times n$ 矩阵, $r(A)=s$, 则线性方程组 $AX=\beta$ 一定 有解.

$\because r(A)=s \quad \therefore r(A, \beta)=s \quad \therefore Ax=\beta$ 一定有解.

又 s, n 大小不确定 $\therefore$ 无法确定解个数.

✓ 6. 设 $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}$ 是秩为 2 的 3 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 对任意常数 k, l, m , 则 () 不一定是齐次线性方程组 $A^*X=0$ 的通解.

A. $ka_1 + la_2$

B. $ka_1 + la_2 + ma_3$

C. $ka_1 + la_2 - ma_3$

D. $ka_1 - la_2 + ma_3$

A. 需知 $r(A^*)=1 \quad \therefore A \cdot A^*=0$

$\therefore A \cdot A^*=0, a_1, a_2, a_3$ 是 $A^*X=0$ 的解 $\Rightarrow A^*X=0$ 的通解可表示为

$ka_1 + la_2 + ma_3$ 等

设 A 是秩为 n 的 $S \times n$ 矩阵, $AB=AC$, 证 $B=C$.

$\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\because AB=AC \therefore A(B-C)=0 \rightarrow$ 推出 $r(B)=r(C)$ 也

设 $B-C=[a_1, a_2, \dots, a_n]$, 则 $B-C$ 的列向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $AX=0$ 的解

$\because r(A)=n$ 且 A 矩阵为 $S \times n$, $\therefore AX=0$ 只有零解

$\therefore B-C=0 \Rightarrow B=C$.

$\hookrightarrow$ A 的列向量组线性无关. $\downarrow$ 秩数即列数.

$AX=0$ 解空间维数为 $n-r(A)=0$, 即只有零解.

列满秩

行满秩

$AX=0$

只有零解

一定有非零解 (当 $S < n$ 时)

$\checkmark$ $AX=b$

一定有解. ($\because$ 此时 $r(A)=r(\tilde{A})=S$)

设 η_0 是 $AX=b$ ($b \neq 0$) 的一个解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是其导出组 $AX=0$ 的一个基础解系,

令 $\eta_j = \eta_0 + \eta_j$, $j=1, 2, \dots, n-r$, 证 $AX=b$ 的任一解可表示为 $x = \lambda_0 \eta_0 + \lambda_1 \eta_1 + \dots$

$+ \lambda_{n-r} \eta_{n-r}$, 其中常数 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-r}$ 满足 $\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r} = 1$

证: 设 $AX=b$ 的任一解 $x = \eta_0 + C_1 \eta_1 + C_2 \eta_2 + \dots + C_{n-r} \eta_{n-r}$ ($C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ 为任意常数)

又 $\eta_j = \eta_j - \eta_0$ ($j=1, 2, \dots, n-r$)

$\therefore x = \eta_0 + C_1(\eta_1 - \eta_0) + C_2(\eta_2 - \eta_0) + \dots + C_{n-r}(\eta_{n-r} - \eta_0)$

$$= \eta_0 + \sum_{j=1}^{n-r} C_j \eta_j - \sum_{j=1}^{n-r} C_j \eta_0$$

$$= \eta_0 (1 - \sum_{j=1}^{n-r} C_j) + \sum_{j=1}^{n-r} C_j \eta_j$$

$$\text{令 } \lambda_0 = 1 - \sum_{j=1}^{n-r} C_j, \lambda_j = C_j \quad (j=1, 2, \dots, n-r)$$

$$\text{则 } x = \lambda_0 \eta_0 + \lambda_1 \eta_1 + \dots + \lambda_{n-r} \eta_{n-r}$$

$$\text{则 } \sum_{j=0}^{n-r} \lambda_j = \lambda_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \lambda_j = 1$$

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}, I \text{ 为 3 阶单位阵}$$

1) 求 $AX=0$ 的一个基础解系

2) $AB=I$, 求所有 B . $\checkmark \checkmark$

$$\text{1) 需知 } \alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{2) 令 } B = [b_1, b_2, b_3], \text{ 则 } Ab_1 = e_1, Ab_2 = e_2, Ab_3 = e_3,$$

$$I = [e_1, e_2, e_3]$$

为啥不能直接把 e 移过去??? 因为 A 时非方阵!

1. 即求 $Ab_1=e_1, Ab_2=e_2, Ab_3=e_3$ 通解

又已知 $AX=0$ 的通解为 $\alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\therefore b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \alpha \quad b_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \alpha \quad b_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \alpha$$

$$\Rightarrow B = [b_1, b_2, b_3]$$

✓ 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为 3 阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, $A\alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2$, 则

✓ $AX=0$ 的通解为 _____

$$\because \alpha_1 - 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0 \Rightarrow A \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{又 } r(A) = 2$$

$$\therefore x = k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

✓✓

α 为 3 维列向量, $\alpha^T \alpha = 1$, I 为 3 阶单位阵, 则 $r(I - \alpha \alpha^T) =$ _____

$$\text{假设法, 假设 } \alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \therefore \alpha^T = [1 \ 0 \ 0]$$

$$\Rightarrow I - \alpha \alpha^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \therefore r(I - \alpha \alpha^T) = 2$$

★ 64. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{bmatrix}$, 现矩阵 A 满足方程 $AX = B$, 其中 $X =$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)^T \oplus T \oplus, B = (1, 0, \dots, 0)^T \oplus T \oplus.$$

✓ (1) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

✓ (2) a 为何值时方程组有唯一解? 求 x_1 ;

(3) a 为何值时方程组有无穷多解? 求通解.

1. 数学归纳法: 当 $n=1$ 时, $|A| = 2a = (1+1)a^1$ 成立.

假设 $n=k$ 时, $|A_k| = (k+1)a^k$,

当 $n=k+1$ 时, 按最后一行展开 $|A_{k+1}| = 2a|A_k| - a^2|A_{k-1}|$.

$$\text{又 } |A_k| = (k+1)a^k \quad |A_{k-1}| = ka^{k-1} \text{ 代入}$$

$$\therefore |A_{k+1}| = 2a(k+1)a^k - a^2 ka^{k-1} = (2k+2-k)a^{k+1} = (k+2)a^{k+1}$$

$\therefore$ 成立

2. 由克莱姆法则, 方程组有唯一解的充要条件: $|A| \neq 0$

$$\text{即 } (n+1)a^n \neq 0 \Rightarrow a \neq 0$$

又由克莱姆法则 $x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}$, A_1 为把 A 第一列换成 B

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2a & 1 & \dots & 1 \\ 0 & a^2 & 2a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a^2 & 2a \end{bmatrix} \Rightarrow \text{按第1列展开, } |A| = |A_{n-1}| = na^{n-1}$$

$$\therefore x_1 = \frac{na^{n-1}}{(n+1)a^n} = \frac{n}{(n+1)a}$$

✓ 53. 若 A 为实矩阵, 证明: 矩阵 $A = (a_{ij})$ 的秩为 1 的充分必要条件为存在 m 个不全为零的数 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 及 n 个不全为零的数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 使 $a_{ij} = a_i b_j (i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, n)$.

必要性:

$\because r(A)=1$, 则 A 的所有行向量都可由某一个非零行向量线性表示

设 A 的第一行 $\alpha_1 = (b_1, b_2, \dots, b_n) \neq 0$, 则 $\exists a_1, \dots, a_m$ 使

$$\alpha_i = a_i \alpha_1 = (a_i b_1, a_i b_2, \dots, a_i b_n)$$

$\therefore A$ 中元素满足 $a_{ij} = a_i b_j$.

又 $r(A)=1 \therefore A$ 中至少一行不全为零, 即 $\exists a_i \neq 0, b_j \neq 0 \therefore a_1, \dots, a_m$ 不全为 0, $b_1, \dots, b_n$

充分性:

设 $a_{ij} = a_i b_j$, 则 $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} [b_1, b_2, \dots, b_n] = \alpha \beta^T$

其中 $\alpha = [a_1, \dots, a_m]^T \neq 0, \beta = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T \neq 0$.

$$r(\alpha \beta^T) \leq \min\{r(\alpha), r(\beta^T)\} = 1$$

$$\text{又 } \alpha, \beta \neq 0 \therefore A \neq 0, \text{ 故 } r(A) \geq 1$$

$$\therefore r(A)=1$$

✓ $\alpha_1 = [-1, 1, 0, 0]^T, \alpha_2 = [-1, 2, -1, 1]^T, \alpha_3 = [0, -1, 1, -1]^T$

$\alpha_4 = [1, -3, 2, 3]^T$, 则下列向量不是一组极大线性无关组

A. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

化阶梯型: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore r=3, \text{ 又 } \alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$

$\therefore B$ 一定不是!

已知三维向量空间 $V = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 则下列不正确的是 ()

- A. $V = \text{span}\{\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1\}$ B. $V = \text{span}\{\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - 3\alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1\}$
 C. $V = \text{span}\{\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1\}$ D. $V = \text{span}\{\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1\}$

关键: $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]P$

若 P 可逆, 则 $r(\beta) = r(\alpha)$, 若 P 不可逆, 则生成空间不是三维的

对 A: $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |P| \neq 0$

同理: $|P_B| \neq 0$ $|P_C| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$ 选 C.

三、已知 3 阶实对称矩阵 A 的三个特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 且对应于 λ_1, λ_2 的特征向量为 $\xi_1 = [-1, -1, 1]^T, \xi_2 = [1, -2, -1]^T$, 求矩阵 A 与 λ_3 对应的一个特征向量及矩阵 A .

解题思路: ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交.

$\Rightarrow$ 设 $\xi_3 = [x_1, x_2, x_3]^T \Rightarrow \begin{cases} \xi_1 \cdot \xi_3 = 0 \\ \xi_2 \cdot \xi_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \xi_3 = [1, 0, 1]^T \Rightarrow P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$

$\therefore A = \begin{bmatrix} \frac{13}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{3} & \frac{13}{6} \end{bmatrix}$

四、设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 6, 3, 3, 且特征值 6 对应的特征向量为 $\xi_1 = [1, 1, 1]^T$, 求矩阵 A .

同理: 取 $\xi = [x_1, x_2, x_3]^T$

$\Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 取组线性无关解.

$\Rightarrow \xi_2 = [-1, 1, 0]^T \quad \xi_3 = [-1, 0, 1]^T$

$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 6 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \quad \therefore A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

四、已知向量 $\alpha = [1, k, 1]^T$ 是矩阵

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

的逆矩阵的特征向量, 求常数 k .

若 λ 是矩阵 A 特征值, X 是 A 的属于 λ 的特征向量, 且
 $f(A) = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 E, m \in \mathbb{Z}^+$
 则 $f(\lambda) = a_m \lambda^m + \dots + a_1 \lambda + a_0$ 为 $f(A)$ 的特征值,
 $A X$ 为 $f(A)$ 属于特征值 $f(\lambda)$ 的特征向量.

利用关键结论:

✓ A, B 是 n 阶方阵, 证 AB 与 BA 有相同特征值. → 分类讨论!!!

✗ 设 $AB\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow BA(B\alpha) = \lambda(B\alpha), \alpha \neq 0$

✓ ① $\lambda \neq 0$, 则 $B\alpha \neq 0$ 若 $B\alpha = 0$ 则 $\alpha = 0$, 则 $0 = A(B\alpha) = (AB)\alpha = \lambda\alpha$
与 $\alpha \neq 0$ 矛盾, $\therefore \lambda$ 也是 BA 特征值

② $\lambda = 0$, 即 $|0E - BA| = |-BA| = |-B||A| = |A||-B| = |0E - AB|$
 $\therefore \lambda$ 也是 BA 特征值.

✓ 七、设向量 $a = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T, \beta = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ 都是非零向量, 且 $a^T \beta = 0$,

证 $A = a\beta^T$, 求:

- ✓ 1. A^2 ;
- ✓ 2. 矩阵 A 的特征值与特征向量

1. 易知 $A^2 = 0$

2. 利用 设 λ 是 A 的特征值, m 为正整数, 则 λ^m 是 A^m 的特征值.

则 $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow A^2\alpha = \lambda(A\alpha) = \lambda^2\alpha$

$\because A^2 = 0, \alpha \neq 0 \therefore \lambda^2 = 0 \therefore \lambda = 0$

$\therefore |0E - A| = |-A| = \begin{bmatrix} -a_1b_1 & -a_1b_2 & \dots & -a_1b_n \\ -a_2b_1 & -a_2b_2 & \dots & -a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_nb_1 & -a_nb_2 & \dots & -a_nb_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$

$\therefore \beta_1 = [-\frac{b_2}{b_1}, 1, 0, \dots, 0]^T, \beta_2 = [-\frac{b_3}{b_1}, 0, 1, \dots, 0]^T, \dots, \beta_{n-1} = [-\frac{b_n}{b_1}, 0, 0, \dots, 1]^T$

$\therefore \alpha = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_{n-1}\beta_{n-1}$

✓ 十、 $\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

✓ $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \rightarrow |\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ 或 } \frac{1}{2}$

① $\lambda = 1, \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ② $\lambda = \frac{1}{2}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$\therefore P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$\Rightarrow A = P\Lambda P^{-1} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = P\Lambda^n P^{-1} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} -5 + 4(\frac{1}{2})^n \\ -5 + 6(\frac{1}{2})^n \end{bmatrix} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -5$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -5$

核心: 开级 $X_n = AX_{n-1}$ 的线性递推的通项公式是 $X_n = A^n X_0$

九、 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$, $B = \begin{bmatrix} n & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$, 证明: $A \sim B$.

判断相似的充分条件: A, B 有完全相同的特征值, 即 A, B 相似于同一对角阵.

这题可得 $\Lambda_A = \begin{bmatrix} n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$, $\Lambda_B = \begin{bmatrix} n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$ $\therefore A \sim B$

求解微分方程组 $\begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

令 $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 即 $\frac{dX}{dt} = AX$

一阶线性齐次微分方程组通解公式:

$X(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \alpha_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \alpha_2$

对 A 有 $\lambda = 5$ 或 -1

① $\lambda = 5, \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

② $\lambda = -1, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ $\Lambda = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

$\therefore X(t) = C_1 e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \dots$

$\therefore x(t) = C_1 e^{5t} - C_2 e^{-t}$

$y(t) = 2C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}$

18. 设 A 为实对称矩阵, 证明: 必有实对称矩阵 B , 使得 $B^{1001} = A$.

19. 设 n 阶矩阵 $A \neq 0$, 若存在一个正整数 $m \geq 2$, 使得 $A^m = 0$, 证明: A 不可对角化.

T18. $\because A$ 为实对称阵 $\therefore \exists$ 正交阵 Q 使 $Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

令 $\mu_i = \lambda_i^{\frac{1}{1001}}$ $\therefore M = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) \rightarrow M^{1001} = \Lambda$

令 $B = Q M Q^T$ 则 B 也为实对称阵

$B^{1001} = (Q M Q^T)^{1001} = Q M^{1001} Q^T = Q \Lambda Q^T = A$

T19. 反证法: 若 A 可对角化, 则 $\exists P$ 使 $A = P^{-1} \Lambda P$

又 $A^m = 0 \therefore \Lambda^m = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \therefore \Lambda = 0$

$\therefore P^{-1} \Lambda P = 0 \therefore A = 0$, 与题矛盾! $\therefore A$ 不可对角化.

✓ A 是实反对称矩阵, 证明 $I - A^2$ 是正定矩阵.

✓ 对 $(I - A^2)^T = I^T - (A^T)^2 = I - A^2$
 $\begin{cases} A^T = -A \end{cases}$

又取 $f(x) = x^T (I - A^2)x = x^T I x - x^T A^2 x = x^T x + x^T A^T A x$
 $= \|x\|^2 + \|Ax\|^2 > 0$ 恒成立.

⇒ 结论得证.

✓ 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 $n \times r$ 矩阵, 且 $r_B = r$, 证明 $B^T A B$ 为正定矩阵

对 $(B^T A B)^T = B^T A^T B = B^T A B$

取 $f(x) = x^T (B^T A B)x = (Bx)^T A (Bx)$.

令 $y = Bx$ 则 $f(x) = y^T A y$.

∵ B 列满秩, ∴ $y \neq 0$ (否则与 $r_B = r$ 矛盾).

又 A 为正定矩阵, ∴ $y^T A y > 0$. ∴ 对 $\forall x \neq 0$, 有 $x^T B^T A B x > 0$

即 $B^T A B$ 为正定矩阵.

总结: 如何证明正定矩阵???

① 定义法 (二次型) ⇒ 先证其为实对称.

再取 $\forall x \neq 0$, 计算 $x^T A x$ 并证明其恒大于 0.

关键: 可利用转置性质, 巧化内积.

② 特征值法: $\begin{cases} \text{实对称} \rightarrow \lambda \text{ 为实数} \\ \text{实反对称} \rightarrow \lambda \text{ 为虚数或为 } 0 \end{cases}$

③ 分解法: $A = C^T C$, C 为可逆阵.

(可逆矩阵不改变秩!!!) ⇒ $r(CB) = r_B$.

18-19. 关键: 看到复杂式子先思考能否用性质化简.

7 (20分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $2A^*B^2A^{-1} = 3A^{-1}BA^* + 4A + 5E$, 求证 B 可逆. 是否存在实方阵 C 使得 $C^TC = A$? 若存在则请求出矩阵 C , 若否则请给出证明.

$$\text{又知} \begin{cases} 2AA^*B^2A^{-1} = 3AA^{-1}BA^*A + 4A^3 + 5A^2 \\ AA^* = |A|E \end{cases}$$

$$\Rightarrow |A|(2B - 3E)B = A^2(4A + 5E)$$

$\therefore (4A + 5E) \neq 0 \Rightarrow$ 上式两边取行列式知 $|B| \neq 0$, 故 B 可逆
容易忘通过行列式是否非零来判断!!!

线性代数半期考试题

1 (10分) 设 $\alpha = (1, -2, 3)$, 是否存在 $k \neq 0$ 使得 $E + k\alpha^T\alpha$ 为正交矩阵? 若有这样的 k , 则进一步求出 k . 方阵 A 为正交矩阵是指满足条件 $A^TA = E$.

$$\begin{aligned} A^TA &= (E + k\alpha^T\alpha)^T(E + k\alpha^T\alpha) = (E + k\alpha^T\alpha)(E + k\alpha^T\alpha) \\ &= E + 2kE\alpha^T\alpha + k^2\alpha^T(\alpha \cdot \alpha^T)\alpha \\ &= E + 2k\alpha^T\alpha + 14k^2\alpha^T\alpha \end{aligned}$$

$\alpha\alpha^T = 1^2 + (-2)^2 + 3^2 = 14$

$$\Rightarrow 2k + 14k^2 = 0 \text{ 恒成立, 又 } k \neq 0$$

$$\Rightarrow k = -\frac{1}{7}$$

解题关键: 可直接代入 $E + k\alpha^T\alpha$, 利用 $\alpha \cdot \alpha^T$ 为常数!

2 (10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $((A^{-1})^T)^*$.

伴随矩阵核心性质: $(B^{-1})^* = (B^*)^{-1}(B^T)^* = (B^*)^T$

$$B^* = |B| \cdot B^{-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore ((A^{-1})^T)^* &= ((A^{-1})^*)^T = ((A^*)^{-1})^T = (A \cdot \frac{1}{|A|})^T \\ &= \frac{1}{|A|} \cdot A^T \end{aligned}$$

$$\text{又 } |A| = -8 \quad \therefore \text{所求} = -\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

20-21

✓ 若线性方程组 $\begin{cases} x_2 + x_3 = kx_1 \\ x_1 - x_3 = kx_2 \\ 2x_1 - x_2 = -x_3 \end{cases}$ 有非零解, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$

错解: $k=1$ 正解: $k=1$ 或 -4 计算问题!!!

$$\begin{bmatrix} -k & 1 & 1 \\ 1 & -k & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -k & 1 & 1 \\ 0 & -k+\frac{1}{k} & -1+\frac{1}{k} \\ 0 & -1+\frac{2}{k} & 1+\frac{2}{k} \end{bmatrix}$$

是看错了

$$\Rightarrow \Delta = -k \cdot \begin{vmatrix} \frac{1-k}{k} & \frac{1-k}{k} \\ \frac{2-k}{k} & \frac{k+2}{k} \end{vmatrix} = \frac{(1-k^2)(k+2) - (1-k)(2-k)}{k^2} \cdot (-k)$$

$$= -\frac{(1-k)(k+4)k}{k} \Rightarrow k = 1 \text{ 或 } -4$$

五、(12分) 已知 $\alpha_1 = (1, 3, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 5, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$, $\beta = (3, 7, b, 4)^T$. 问:

(1) a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出?

(2) a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 且表出方式唯一? 并给出其表示式.

关键式子化简, 最好 a, b 各只出现一次!

$$1) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & -1 & a & -2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \\ 0 & 0 & a-1 & -4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{当 } b \neq 2 \text{ 时, 方程无解, 即 } \beta \text{ 不能被线性表出}$$

或 $a=1, b=2$ 时不能...

2) 取 $b=2$ 则 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $a \neq 1$ 时, 方程有唯一解

$$\beta = \frac{-7a-1}{1-a} \alpha_1 + \frac{2a+2}{1-a} \alpha_2 + \frac{4}{1-a} \alpha_3$$

方程数与未知数相等.

~~X~~ A 为 4 阶反对称矩阵, α 为 4 维列向量, 且 $|A|=1$, $\alpha=(1,1,1,1)^T$,
证明 $|A+\alpha\alpha^T|=1$

(3) 设 $A=(a_{ij})$, 将 $|A+\alpha\alpha^T| = \begin{vmatrix} a_{11}+1 & a_{12}+1 & a_{13}+1 & a_{14}+1 \\ a_{21}+1 & a_{22}+1 & a_{23}+1 & a_{24}+1 \\ a_{31}+1 & a_{32}+1 & a_{33}+1 & a_{34}+1 \\ a_{41}+1 & a_{42}+1 & a_{43}+1 & a_{44}+1 \end{vmatrix}$ 逐列拆开, 化简得

$$|A+\alpha\alpha^T| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 1 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 1 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & 1 & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & 1 & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & 1 & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & 1 & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & 1 & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & 1 & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 1 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= |A| + \sum_{j=1}^4 (A_{1j} + A_{2j} + A_{3j} + A_{4j}) = |A| + \sum_{i,j=1}^4 A_{ij}, \quad (A_{ij} \text{ 是 } a_{ij} \text{ 的代数余子式})$$

由 $|A|=1$ 知 $A^* = A^{-1}$, 有 $(A^*)^T = (A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1} = -A^*$,

故 A^* 为反对称矩阵, $\sum_{i,j=1}^4 A_{ij} = 0$,

牛逼...我半辈子想不出来...

$$\therefore |A+\alpha\alpha^T| = |A| = 1.$$

✓ 21-22 已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, XA + 2B = AB + 2X$, 求 X^{2023} .

关键: 相似矩阵的幂运算

若 $X = PBP^{-1}$ 则 $X^n = PB^nP^{-1}$

即这主 $P = (A - 2E)$

$$\therefore X^{2023} = (A - 2E) B^{2023} (A - 2E)^{-1} = (A - 2E) B (A - 2E)^{-1}$$

[因为 B 是初等矩阵]

22-23

✓ 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆方阵, 则行列式 $|[(|A|A^T)^*]^{-1}|$ 的值为

✓ 正解: $|A|^{1-n^2}$

设 $B = |A|A^T$, 则求 $|[(B)^*]^{-1}|$

★ 整体代换更好算!!!

易知 $B \cdot B^* = |B|E \Rightarrow B^* = B^{-1} |B|E$

$\Rightarrow (B^*)^{-1} = \frac{1}{|B|} \cdot B$

$\Rightarrow |\frac{1}{|B|} B| = \frac{1}{|B|^n} |B|$

$\therefore |B| = |A| |A^T| = |A|^{n+1}$

$\Rightarrow |B^*| = \frac{1}{|A|^{n^2+n}} |A|^{n+1} = |A|^{1-n^2}$

设 $A = (a_{ij})$ 为三阶方阵, A_{ij} 为元素 a_{ij} 代数余子式, 若 A 的每行元素之和为 3, 且 $|A| = 2$, 则 $A_{12} + A_{22} + A_{32} =$ _____

法一: 特殊值. 做不出看不懂直接令 $A = \begin{vmatrix} \frac{2}{3} & 1 & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 2$

$\Rightarrow A_{12} + A_{22} = |A| = 2, \quad \text{又 } A_{32} = -\frac{4}{3} \quad \therefore |B^*| = \frac{2}{3}$

设 A, B 为三阶方阵, 且 $A = [\alpha, 2\gamma_2, 3\gamma_3]^T, B = [5\beta, 3\gamma_2, \gamma_3]^T$

$|A| = 18, |B| = 30$, 求 $|A - B|$

正解: 14.

某列的公因子可提到行列式外.

已知 $|A| = 6 |(\alpha, \gamma_2, \gamma_3)^T|, |B| = 15 |(\beta, \gamma_2, \gamma_3)^T|$

$\Rightarrow |(\alpha, \gamma_2, \gamma_3)^T| = 3, |(\beta, \gamma_2, \gamma_3)^T| = 2$

$|A - B| = |(\alpha - 5\beta, -\gamma_2, 2\gamma_3)^T| = -2 |(\alpha - 5\beta, \gamma_2, \gamma_3)^T|$

$= -2 [|(\alpha, \gamma_2, \gamma_3)^T| - 5 |(\beta, \gamma_2, \gamma_3)^T|]$

$= -2 (3 - 5 \times 2) = 14$

题套路: 提公因子, 列拆分, 代入计算

23-24 (12分) 设两个三阶矩阵 A, B 按列分块表示为 $A = [2\alpha_1, 3\alpha_2, \beta], B = [3\alpha_2, \alpha_1, 2\gamma]$, 且两个矩阵的行列式分别为 $|A| = 2a, |B| = b$.

1. 求行列式 $|[\alpha_1, \alpha_2, \beta]|$ 和 $|[\alpha_1, \alpha_2, \gamma]|$ 的值;

2. 求行列式 $|2A - B|$ 的值.

易知: (1) $|[\alpha_1, \alpha_2, \beta]| = \frac{a}{3}, |[\alpha_1, \alpha_2, \gamma]| = -\frac{b}{6}$

(2) $|2A - B| = |4\alpha_1 - 3\alpha_2, 6\alpha_2 - \alpha_1, 2\beta - 2\gamma|$

$= \frac{2}{4} |4\alpha_1 - 3\alpha_2, \alpha_2, 2\beta - 2\gamma|$

$= 2 |[\alpha_1, \alpha_2, 2\beta - 2\gamma]| = 2 (2 \times \frac{a}{3} + 2 \times \frac{b}{6}) = 14a + 7b$

错点: 第二问不能直接把 B 两列交换来算!!!

24-25

✓ a, b 满足什么关系时, 线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + x_4 = 1 \\ x_1 + ax_3 + ax_4 = 1 \\ x_2 + bx_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有唯一解

$$\begin{vmatrix} a & b & 1 & 0 \\ a & b & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a & a \\ 0 & 1 & b & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2a \\ 0 & 1 & 0 & 2b \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2a \\ 1 & 0 & 2b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2b \end{vmatrix} = -2a^2 - 2b^2 + 1$$

由克拉默法则, $a^2 + b^2 \neq \frac{1}{2}$, 使 $|A| \neq 0$ 即可
易错: 复习克拉默的齐次与非齐次!

✓ 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $|A|=6, |B|=-4, |A+B|=-12$, 则 $|A^{-1}+B^{-1}|=?$

法一: 直接设 A, B 均为 2 阶, 代入 2 阶

法二: 凑因子

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(I + AB^{-1}) = A^{-1}(BB^{-1} + AB^{-1}) = A^{-1}(A+B)B^{-1}$$

$$\Rightarrow |A| = |A^{-1}| |A+B| |B^{-1}| = \frac{1}{6} \times -12 \times \frac{1}{-4} = \frac{1}{2}$$

易错: 和变积!!!

$$\Rightarrow |A^{-1} \pm B^{-1}| = |A^{-1}(B \pm A)B^{-1}| = |A^{-1}| |B \pm A| |B^{-1}|$$

易错: A^* 是 $(A_{ij})^T$!!! 不是 A_{ij} !!! 很易记错!!!

✓ 设 A 为 3 阶方阵, A 的第一行元素为 2, 1, a, 第一行元素对应代数余子式为 8, -11, -2, 第二行元素对应余子式为 b, 4, -1, $|A|=-3$, 则 $a+b=$ _____

$$\text{易知 } 2 \times 8 - 1 \times (-11) + a \times (-2) = -3 \Rightarrow |a| = 4$$

利用性质: 行列式任意某一行/列元素与另一行/列所对应元素的代数余子式乘积之和为 0.

$$\therefore -2b + 4 + a = 0 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow a + b = 8$$

15-16

1. 当 λ 满足什么条件, 方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + 2\lambda x_3 = 2 \\ x_1 + \lambda x_2 + (\lambda+1)x_3 = 2\lambda \\ (2\lambda-1)x_1 + x_2 + (3\lambda-1)x_3 = \lambda+1 \end{cases}$$
 有唯一解、无穷多解、

无解? 有解时求出全部解.

增广矩阵:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 2\lambda & 2 \\ 1 & \lambda & \lambda+1 & 2\lambda \\ 2\lambda-1 & 1 & 3\lambda-1 & \lambda+1 \end{array} \right]$$

可以先用克拉默法则判断 λ 取值.

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & \lambda & \lambda+1 & 2\lambda \\ 0 & (1-\lambda)(1+\lambda) & \lambda(1-\lambda) & 2(1-\lambda)(1+\lambda) \\ 0 & (2\lambda+1)(1-\lambda) & 2\lambda(1-\lambda) & (4\lambda+1)(1-\lambda) \end{array} \right]$$

① $\lambda = 1$ 时, 有无穷解

$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$

② $\lambda \neq -1$ 时 $\lambda = 0$ 时

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda & \lambda+1 & 2\lambda \\ 0 & 1+\lambda & \lambda & 2(1+\lambda) \\ 0 & 2\lambda+1 & 2\lambda & 4\lambda+1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \text{无解}$$

当 $\lambda \neq 1$ 或 0 时均存在唯一解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \lambda+1 & -\lambda \\ 0 & \lambda & \lambda & 2\lambda-1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right] x = \left[\frac{2\lambda+1}{\lambda}, 3, -\frac{\lambda+1}{\lambda} \right]^T$$

16-17

非零三阶方阵满足 $A^2 = 0$, 求其秩 $R(A) =$

$\therefore R(A^2) = 0$ 又 $R(A \cdot A) \geq R(A) + R(A) - 3 = 2R(A) - 3 \leq 0$

$\therefore R(A) \leq \frac{3}{2}$ 又 $R(A) \neq 0$

$\therefore R(A) = 1$

所以就是零矩阵了

很好用: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$

1. (8分) 已知 η_0 为非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的一个解, X_1, X_2 为其导出组的基础解系,

$\eta_1 = \eta_0 + X_1, \eta_2 = \eta_0 + X_2$, 证明 η_0, η_1, η_2 为 $AX = \beta$ 解集的极大无关组.

已知 $AX_1=0, AX_2=0$

$\Rightarrow AY_1 = AY_0 + AX_1 = \beta, AY_2 = \beta$

$\therefore Y_0, Y_1, Y_2$ 均是解

又 $k_0Y_0 + k_1Y_1 + k_2Y_2 = (k_0 + k_1 + k_2)Y_0 + k_1X_1 + k_2X_2$

若 $k_0 + k_1 + k_2 \neq 0$, 则 Y_0 可由 X_1, X_2 表示, 与 Y_0 是导出组的解矛盾!

$\Rightarrow k_0 + k_1 + k_2 = 0 \Rightarrow k_1X_1 + k_2X_2 = 0$ 又 X_1, X_2 线性无关

$\therefore k_1 = k_2 = 0$

2. (8分) 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 3E = O$, A 不是数量矩阵, 请判断 A 是否可对角化并证明你的结论。

$(A - 3E)(A + E) = O$

$\Rightarrow$ 设 $m(\lambda)$ 为 A 的最小多项式, 则 $m(\lambda) | f(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$

又 $\lambda = 3, \lambda = -1$ 均无重根

$\therefore A$ 可对角化.

最小多项式是什么?

矩阵 A 的最小多项式 $m_A(\lambda)$ 是满足 $m_A(A) = O$ 的次数最低的首一多项式.

- 1. 最小多项式整除任何零化多项式 (即若 $f(A) = O$, 则 $m_A(\lambda) | f(\lambda)$)
- 2. 最小多项式的根 = 矩阵特征值
- 3. A 可对角化 $\Leftrightarrow m_A(\lambda)$ 无重根

17-18.

1. (8分) 已知 $\alpha \in R^n$ 为单位向量, 即 $|\alpha| = 1$, n 阶方阵 $H = E - 2\alpha\alpha^T$ 称为 Householder 矩阵,

在很多领域具有重要应用.

(1) 证明 H 为正交矩阵;

2. 若有两个 R^n 中向量 X, Y 满足 $X \neq Y$ 且 $|X| = |Y| \neq 0$, 令 $\alpha = \frac{X - Y}{|X - Y|}$, $H = E - 2\alpha\alpha^T$,

证明 $HX = Y$.

小易证

$$\nearrow X^T X - Y^T X = X^T X - X^T Y \quad (\text{两边消去 } Y^T X)$$

$$\therefore \alpha^T X = \frac{(X-Y)^T}{\|X-Y\|} X = \frac{X^T (X-Y)}{\|X-Y\|}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \|X-Y\|^2 &= (X-Y)^T (X-Y) = \underbrace{X^T X}_{\text{常数}} - \underbrace{X^T Y}_{\text{常数}} - \underbrace{Y^T X}_{\text{常数}} + \underbrace{Y^T Y}_{\text{常数}} \\ &= 2\|X\|^2 - 2X^T Y = 2X^T (X-Y) \end{aligned}$$

$$\therefore \alpha^T X = \frac{\|X-Y\|^2}{2} \times \frac{1}{\|X-Y\|} = \frac{\|X-Y\|}{2}$$

$$\text{又 } HX = (E - 2\alpha\alpha^T)X = X - 2\alpha(\alpha^T X)$$

$$\because \alpha^T X \text{ 为一个数} \quad \therefore HX = X - \alpha \cdot \|X-Y\| = X - (X-Y) = Y$$

✓ 已知二次型 $f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & t \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 正定, 求 t 范围

关键: 要把非正交阵化为正交阵!!! 很重要!!!

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & t \end{bmatrix} \rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & t \end{bmatrix} \Rightarrow t - \frac{1}{4} > 0 \Rightarrow t > \frac{1}{4}$$

小易证 ✓ 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - ax_2)^2 + (x_2 - bx_3)^2 + (x_3 - cx_1)^2$
当且仅当 a, b, c 满足_____条件时, 该二次型正定.

$$\because f(x_1, x_2, x_3) \text{ 正定} \quad \therefore f(x_1, x_2, x_3) > 0 \text{ 恒成立}$$

$$\therefore f=0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 - ax_2 = 0 \\ x_2 - bx_3 = 0 \\ x_3 - cx_1 = 0 \end{cases} \quad \text{只有零解} \rightarrow \text{原因: 正定的定义: 只要 } x \neq 0, \text{ 就有 } f > 0$$

$\therefore f=0$ 时只能在 $x=0$ 发生.

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -b \\ -c & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow |A| = 1 - abc \neq 0$$

即 $abc \neq 1$

✓ 四阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系为 $(1, 2, 0, 0)^T$. A^* 是 A 的伴随矩阵, 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 A^*X 的基础解系:

$$\text{易知 } \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \text{ 即 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性相关} \quad \therefore rA = r[\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = 3.$$

$$\text{又由伴随矩阵性质知 } r(A) = n-1 \text{ 时, } r(A^*) = 1$$

$\therefore A^* X = 0$ 基础解系应是三维的

$\therefore r(A) < n \quad \therefore |A| = 0 \quad \therefore A \cdot A^* = A^* \cdot A = 0$

$\therefore A^* [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = 0$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 $A^* X = 0$ 的解 又 α_1 与 α_2 线性相关

$\therefore \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^* X = 0$ 的基础解系

✓ 设 A 为三阶方阵, 三维列向量 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 且 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 证明矩阵 $B = [\alpha, A\alpha, A^2\alpha]$ 可逆

$\therefore A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha \rightarrow A^4\alpha = 3A^2\alpha - 2A^3\alpha$
 $= 3A^2\alpha - 2(3A\alpha - 2A^2\alpha) = 7A^2\alpha - 6A\alpha$

$\therefore B = [\alpha, A\alpha, A^4\alpha - 7A^2\alpha] = [\alpha, A\alpha, -6A\alpha] = 6[\alpha, A\alpha, A^2\alpha]$

$\therefore \alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关 $\therefore r(B) = 3 \quad \therefore$ 可逆!

✓ 若矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & x \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & y \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $xy =$

① $\text{tr} A$ 相等 $\Rightarrow b+x=10 \Rightarrow x=4$

$\therefore xy = -8$

② 行列式值相等 $\Rightarrow bx = 4(4-y) \Rightarrow y = 2$

5. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 5 & 9 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 9 & 5 & 7 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & 0 & 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

正解: $(-1)^{3 \times 3} 12 = -12$

看右下角!!! 比00半其A

$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{3 \times 3} \\ 0 & B_{4 \times 4} & E_{4 \times 3} \\ C_{5 \times 5} & D_{5 \times 4} & F_{5 \times 3} \end{bmatrix} = (-1)^{4 \times 3 + 5 \times 4 + 5 \times 3} |A| |B| |C|$

17-18 (8分) 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的同一个子空

间的两组基. 求出基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵, 进一步求 $\beta_1 + \beta_2$ 在基 α_1, α_2 下的坐标.

解: β_1, β_2 可由 α_1, α_2 线性表示,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & 7 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 7 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & 7 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

..... (3分)

故 $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, 所求过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

..... (3分)

由此易知 $\beta_1 + \beta_2$ 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (7, 5)^T$.

..... (2分)

解法☆☆

✓ 已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 有 $A^2 + B = AB + A^*$, 求 B

看 A^* 就想: $A \cdot A^* = |A|E$

$$\Rightarrow A^3 + AB = A^2B + |A|E \Rightarrow A^3 = (A^2 - A)B + E$$

$$\Rightarrow A^3 - E = (A^2 - A)B$$

✓ $\hookrightarrow |A - E| \text{ 可逆} \Rightarrow AB = A^2 + A + E \Rightarrow B = A + E + A^{-1}$

设方阵 A 有 $A^3 = 2A$, 证明 $A^2 - E$ 可逆, 并求其逆矩阵.

$$\hookrightarrow A^3 = 2A \Rightarrow A(A - \sqrt{2}E)(A + \sqrt{2}E) = 0 \quad \hookrightarrow \lambda = 0 \text{ 或 } \sqrt{2} \text{ 或 } -\sqrt{2}$$

则 $A^2 - E$ 有特征值 $-1, 1, 1$ $\hookrightarrow |A^2 - E| \neq 0 \quad \therefore A^2 - E$ 可逆

$$\times A^3 = 2A \Rightarrow A^4 = 2A^2 \Rightarrow (A^2 - E)^2 - E = 0$$

$$\therefore (A^2 - E)^{-1} = (A^2 - E).$$

7. 多项选择: 下述集合中, _____ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

- A. $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + 2x_2 = x_2 + 3x_3 = 0; x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R}\}$
- B. $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1x_2 = 0; x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R}\}$
- C. $\{(x_1, x_2, x_3) \mid (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (3x_2 - 4x_3)^2 = 0; x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R}\}$
- D. $\{(x_1, x_1 + 1, x_3) \mid x_1, x_3 \in \mathbf{R}\}$
- E. $\{(x_1 + 1, x_2 - 1, x_1 + x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbf{R}\}$.

正解: BD

子空间判断条件: ① 包含零向量 ② $\forall u, v \in V, u+v \in V$ ③ $\forall u, v \in V, \lambda u \in V$

对A: $x_1 + x_2 - 3x_3 = 0$ 是解空间

对B: 不满足②

取 $u = (1, 0, 0)$ $v = (0, 1, 1) \Rightarrow u+v = (1, 1, 1) \notin V$

对C: $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow (0, 0, 0)$ 零空间是子空间

看作齐次线性方程组的解空间。
而 $\downarrow$ 解空间一定是子空间/零空间。

eg: $H = \{ (a, b, c, d)^T \mid a - 2b + 5c = d, c - a = b \}$
也是子空间

对D: 不满足①

对E: 有 $(x_1+1, x_2-1, 0)$ 满足①②③

19-20

✓ A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 并存在 $n \times m$ 矩阵 B 和 C, 使 $BA = E_n, AC = E_m$
其中 E_n 和 E_m 分别为 n 阶, m 阶单位阵, 证 $m=n, B=C$.

$$BAC = E_n C = B E_m \Rightarrow B = C.$$

$$\text{又 } r(BA) = n \quad r(AC) = m$$

$$\Rightarrow r(CA) \leq \min \{r(C), r(A)\} = n$$

$$r(AC) \leq \min \{r(C), r(A)\} = m$$

$$\therefore m = n$$

想到两矩阵相等的充要条件是秩相等

三、(14分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 方程组 $AX = B$

有唯一解? 当 a, b 为何值时, 方程组有无穷多解, 此时求其全部解。

$$\Rightarrow A|B = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & b+2 \end{array} \right]$$

克拉默法

① $|A| \neq 0$ 即 $a \neq 1$ 或 -2 时, 有唯一解

② $|A| = 0$ 时, $a = 1$ 或 -2

$$1) a = -2, (A, B) = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & b+2 \end{array} \right]$$

$\therefore b = 4$ 时, 有无穷解.

$$X = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \\ k_1 & k_2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数}$$

$$2) a=1, (A, B) = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+2 \end{array} \right]$$

$\Rightarrow b=2$ 时有无穷解

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \\ k_1-1 & k_2-1 \end{bmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意}$$

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$, 其中 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 若 $Q = (-\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 _____.

$$\alpha_1 \rightarrow \lambda_1 = 1 \quad \alpha_2 \rightarrow \lambda_2 = 2 \quad \alpha_3 \rightarrow \lambda_3 = -3$$

$$-\alpha_1 \rightarrow \lambda_1 = 1$$

$$\Rightarrow x = Qy \Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - 3y_2^2 + 2y_3^2$$

α_1 与 $-\alpha_1$ 是同特征值的特征向量, 特征值不改变.

$$\text{e.g. } A\alpha_1 = \lambda_1 \alpha_1 \Rightarrow A(-\alpha_1) = \lambda_1 (-\alpha_1) \quad \text{仍为 } \lambda_1$$

$$(1) C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \text{ 的伴随阵 } C^* = (\quad).$$

$$(a) \begin{bmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$$

(2) 设 A 为 n 阶对称阵, P 为 n 阶可逆矩阵, x 是 A 的对应特征值 λ 的特征向量, 则 $(P^{-1}AP)^T$ 对应 λ 的特征向量是 ().

$$(a) P^{-1}x$$

$$(b) Px$$

$$(c) P^T x$$

$$(d) (P^{-1})^T x$$

$$(3) \text{ 设矩阵 } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \text{ 已知矩阵 } A \text{ 相似于 } B, \text{ 则 } R(A - 2E) +$$

$$P^T A^T (P^{-1})^T$$

$$P^T A^T x = \lambda P^T x$$

$$P^T A^T (P^{-1})^T (P^T x) = \lambda P^T x$$

$$R(A - E) = (\quad).$$

$$(a) 2$$

$$(b) 3$$

$$(c) 4$$

$$(d) 5$$

$$T_1. C \cdot C^* = |C|E \Rightarrow C^* = C^{-1}|C|E$$

$$\text{又 } C^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}, |C| = |A| |B|.$$

$$\therefore C^{-1} \cdot |C| E = \begin{bmatrix} A^{-1} |A| |B| & 0 \\ 0 & B^{-1} |B| |A| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B| A^{-1} & 0 \\ 0 & |A| B^{-1} \end{bmatrix}.$$

$$T_2: Ax = \lambda x, A^T = A$$

$$\text{设 } M = P^T A P \text{ 则 } M^T = P^T A (P^T)^{-1}$$

$$\text{对 } Ax = \lambda x \text{ 有 } P^T A x = \lambda P^T x$$

$$\text{变形 } P^T A (P^T)^{-1} \cdot P^T x = \lambda P^T x.$$

∴ 选 C

$$T_3: A \sim B \quad \therefore \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 4 \quad \lambda_3 = 6$$

$$\therefore r(A - E) = r(E - A) = 2 \quad [\text{单重特征值}]$$

$$\text{又 } r(A - 2E) = r(B - 2E) = 3$$

∴ 选 d.

复习: n 阶矩阵 A 若可相似对角化, 则对其每个 k 重特征值 λ_i 有其特征矩阵恰为 $n - k$

9. (12 分) 设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 通过正交

$$\text{变换 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \text{ 化为 } f = y_2^2 + 2y_3^2, \text{ 求 } a, b.$$

$$\text{法一: 易知 } A = \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = |B| = 0 \quad \therefore a = b.$$

$$\text{又 } \lambda = 1 \text{ 时, } |E - A| = 0: \begin{vmatrix} 0 & -a & -1 \\ -a & 0 & -b \\ -1 & -b & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \therefore a = b = 0.$$

法二:

于是, 它们相似, 从而有相同的特征多项式, 即

$$|A - \lambda E| = |B - \lambda E| \Rightarrow \lambda^3 - 3\lambda^2 + (2 - a^2 - b^2)\lambda + (a - b)^2 = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda,$$

比较上式等号两边的 λ 的相同幂次项的系数, 知

$$\text{待定系数法} \begin{cases} (a - b)^2 = 0, \\ 2 - a^2 - b^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow a = b = 0.$$

设矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$, a_1, a_2 是 A 的列向量组的最大无关组, 且 $a_2 = 2a_1 - 3a_3$, $a_4 = -a_1 + a_3$, $b = a_1 + 2a_3 - a_4$, 求 $AX = b$ 通解.

由题可知: 通解有 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 且特解为 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

$\therefore X = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \alpha_3$

2. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a+1 & a & \cdots & a \\ 1 & a+1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & a+1 \end{vmatrix},$$

其中未写出的元素全为 0.

爪型行列式: $D_n = \begin{vmatrix} a+1-\frac{a}{a+1}-\frac{a}{a+1} & \cdots & a & \cdots & a \\ 0 & & a+1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & a+1 \end{vmatrix}$ 把每一列 $\times \frac{1}{a+1}$ 加到第一列

$$= \left(a+1 - \frac{(n-1)a}{a+1} \right) (a+1)^{n-1}$$

$$= \frac{a^2 + 2a + 1 - (n-1)a}{a+1} (a+1)^{n-1} = [a^2 - (n-3)a + 1] (a+1)^{n-1}$$

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 的秩为_____.

二、(10 分) A 是三阶矩阵, α 是三维列向量. 矩阵 $P = [\alpha, A\alpha, A^2\alpha]$ 可逆, 并且 $A^3\alpha = 5A\alpha - 4A^2\alpha$.

- (1) 求 B , 使得 $A = PBP^{-1}$.
- (2) 求 $|A + E|$.

T6 先化成对称阵!!!!!! 老是记不住这个错.

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow r(f) = r(A) = 1$

$\therefore A = PBP^{-1} \Rightarrow AP = PB \Rightarrow$ 注意当 P^{-1} 求不出时就想办法消去这个 -1 .

$\therefore [A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha] = [A\alpha, A\alpha, A^2\alpha]B$

$\rightarrow [A\alpha, A^2\alpha, 5A\alpha - 4A^2\alpha] = [A\alpha, A\alpha, A^2\alpha] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$

$\therefore B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$ 本质是西尔法.

1. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项为_____.

2. 若矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 等价, 即 A 可经有限次初等变换化为 B , 则 $a =$ _____.

1. 法一: 令 $x=0 \Rightarrow$ 计算3阶行列式的值.

$$f(0) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

法二: 逆序对 别忘3阶!!! $\leftarrow$ 易错☆.

$$\begin{aligned} & (-1)^{1+3} (1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 2) + (-1)^{1+4} (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) + (-1)^{1+2} (1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-1) + (-1)^{1+1} (1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 2)) \\ & = (-1)^3 (-1) + (-1)^4 \cdot 2 + (-1)^5 \cdot (-2) = 5 \end{aligned}$$

2. 不能用迹!!! 原因: 矩阵等价 ≠ 相似

$\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ 需 A, B 的 λ 均相同 而等价只要秩相等!

$$\therefore r(B) = 2 \quad \therefore r(A) = 2 \quad \therefore |A| = 0 \quad \text{即} \quad \begin{vmatrix} a-1 & -1 \\ -1 & a-1 \\ 0 & -1+a & a+1 \end{vmatrix} \Rightarrow a=2 \text{ 或 } -1$$

$r(A)=1$ 舍去 $\downarrow$

3. 设二阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$ _____.

$$\begin{aligned} \begin{cases} A\alpha_1 = \lambda_1 \alpha_1 \\ A\alpha_2 = \lambda_2 \alpha_2 \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} A^2\alpha_1 = \lambda_1^2 \alpha_1 \\ A^2\alpha_2 = \lambda_2^2 \alpha_2 \end{cases} \quad \therefore \lambda_1^2 = 1, \lambda_2^2 = 1, \text{ 又 } \lambda_1 \neq \lambda_2 \\ & \therefore |A| = \lambda_1 \lambda_2 = -1 \end{aligned}$$

☆☆☆

已知 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$ 求可逆变换 $x = py$, 将 f 化为 g .

法一: 将 f, g 均化为规范形.

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2, \quad g = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = y_1 \\ x_2 + x_3 = y_2 + y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

法二: 对A作合同变换

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ P \end{bmatrix}$$

合同变换只能做列变换!!!

$$\because x = Py \Rightarrow B = \underbrace{P^T A P}_{\substack{\text{行变换} \\ \text{列变换}}} \Rightarrow \begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} P^T A P \\ P \end{bmatrix}$$

法三: 标准型搭桥

$$\text{对 } f: \begin{cases} z_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ z_2 = x_2 + x_3 \\ z_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{对 } g: \begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 + y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{联立有 } P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

☆☆☆

设A, B, C为n阶实矩阵, 证明若 $AB - BA = CC^T$, 则 $AB = BA$

$$\text{tr}(CC^T) = \text{tr}(AB - BA) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{ki} = 0$$

$$\text{由 4.1, } \text{tr}(CC^T) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij}^2 \quad \therefore C_{ij} = 0 \quad \forall i, j \quad \text{即 } C = 0$$

$$\therefore AB = BA$$

21-22:

相似于:

设n阶方阵A满足 $A^2 = A$, $r(A) = r$ ($0 < r < n$), 证明: $A \sim \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, E_r 为r阶单位阵

要证 $A \sim B$, 即证 $\exists P$ 可逆, 使 $P^{-1}AP = B$.

$$\because A^2 = A \Rightarrow \lambda^2 = \lambda \Rightarrow \lambda = 0 \text{ 或 } 1$$

$$\because A - A^2 = (E - A)A = 0 \quad \therefore r(E - A) + r(A) \leq n$$

$$\text{又 } r(E - A) + r(A) \geq r(E - A + A) = r(E) = n$$

问题转换:

本质要证A可相似对角化

$\therefore r(E-A) + r(A) = n$ 即 $r(E-A) = n - r(A) = n - r$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$

对 $\lambda = 1$ 时, 有 $(E-A)X = 0$ 又 $r(E-A) = n - r$ $\therefore$ 有 r 个线性无关的特征向量

对 $\lambda = 0$ 时, 有 $(0E-A)X = 0 \therefore r(-A) = r \therefore$ 有 $n-r$ 个线性无关的特征向量 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$

$\therefore$ 可逆矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 使 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

利用可相似对角化的充分条件 $\star \star$ A 有 n 个线性无关的特征向量.

22-23

实对称矩阵正交对角化标准公式:

$$Q^T A Q = \Lambda \Rightarrow A = Q \Lambda Q^T$$

(Q 为正交阵)

$$\Rightarrow A = Q \Lambda Q^{-1}$$

(Q 和 Q^{-1} 不能互换位置!)

已知方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $[(A - E)A^*]^{-1} X A^{-1} = E - \frac{1}{2} A X$, 求 X .

$$\Rightarrow |A - E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1) = 1 \quad \text{又 } |A| = 1 \cdot (-2) = -2$$

$$\therefore (A^*)^{-1} = -\frac{1}{2} A \Rightarrow \text{代入} = -\frac{1}{2} A X A^{-1} = E - \frac{1}{2} A X$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} X = E - \frac{1}{2} X A \Rightarrow \frac{1}{2} X (A - E) = E$$

$$\therefore X = 2(A - E)^{-1} = 2 \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

24-25

5. 设 A 为非零的三阶方阵, 若 A 的每一列均为线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$ 的解, 则参

数 λ 与矩阵 A 的秩之和为 _____.

正解: 0.

易知 $\lambda = -1$, 线性方程组解为 $X = k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \therefore r(A) = 1$

$$\therefore \lambda + r(A) = 0.$$

1. 行阶梯形: 列标严格递增!!! e.g. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \checkmark$

2. Jordan型 / 行最简形.

非零行的非零元素 A_{ij} 全为1, 非零元素所在列其余元素均为0

e.g. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \checkmark$

3. $\begin{cases} \text{无自由变量} \rightarrow \text{唯一解} \\ \text{至少一个自由变量} \rightarrow \text{无穷解} \end{cases}$

$\begin{cases} \text{主元个数} = \text{未知数个数} \rightarrow \text{唯一解} \\ \text{主元个数} < \text{未知数个数} \rightarrow \text{无穷解} \end{cases}$

齐次线性一定有解 $\begin{cases} \text{只有零解} \rightarrow \text{系数矩阵主元个数} = \text{未知数个数} \\ \text{有非零解} \rightarrow \dots \text{小于} \dots \end{cases}$

4. 左行乘右列. $A_{m \times n} = B_{n \times s}$

5. $A^k \cdot A^l = A^{k+l} \quad (A^k)^l = A^{kl}$

$(AB)^k \neq A^k \cdot B^k$

穿衣脱衣: $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ (NID一样)

$(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$

6. 初等矩阵: 单位矩阵经过一次初等变换所形成 (只能一次!!!)

$P(i, j)^{-1} = P(i, j) \quad P(i, k)^{-1} = P(i, \frac{1}{k})$

$P(i, j(k))^{-1} = P(i, j(-k))$

j 行 k 倍加到 i 行上 或把 i 列 k 倍加到 j 列上

左乘行变换 右乘列变换!!!

7. 几块矩阵.

① 转置矩阵: $(A^T)^T = A \quad (AB)^T = B^T A^T \quad (A+B)^T = A^T + B^T$

$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \rightarrow A+B$ 仍为对称阵.

② 对称矩阵: $A^T = A$ (!! AB 不一定为对称, 除非 A, B 可交换!)

反对称: $A^T = -A$ [主对角上元素全为0, 且其他沿对角线互为相反数]

③ 对角矩阵: 可逆的充要条件 $\rightarrow$ 主对角上元素不全为0

④ 正交矩阵: $A^T = A^{-1}$

↑ AB, BA 均为正交阵. $A+B$ 不一定 (和对称阵区分!!!)

⑤ 分块:

1) 转置: 双层含义 (从外及内)

2) 乘法: $(A_{ik})_{t \times r} \cdot (B_{kj})_{r \times p}$
关键!!!

$$3) M = \begin{bmatrix} A_m & C \\ 0 & B_n \end{bmatrix} \Rightarrow M^{-1} = \begin{bmatrix} A_m^{-1} & -A_m^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} A_m & 0 \\ C & B_n \end{bmatrix}^{-1} \Rightarrow M^{-1} = \begin{bmatrix} A_m^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix}$$

4) 分块对角矩阵可逆的充要条件 $\Leftrightarrow$ 主对角线上每一子块都可逆

$$\text{且 } A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\text{同理 } A = \begin{bmatrix} & & A_1 \\ & & A_2 \\ & & \ddots \\ & A_s & \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} & & A_1^{-1} \\ & & A_2^{-1} \\ & & \ddots \\ A_s^{-1} & & \end{bmatrix} \quad [\text{注意: 顺序是反的!!!}]$$

3. 行列式

① 余子数: M_{ij}

代数余子数: $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

② 行列式基本性质:

$$|A| = |A^T|$$

某一行/列可表示为两项之和

交换行列式两行/列, 符号改变!!!

特别易错!

$$A = (a_{ij})_n \Rightarrow |KA| = k^n |A|$$

③ A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ (证明题!)

> 可结合起来用~

$$④ |AB| = |A| \cdot |B|$$

⑤ 计算:

1) 化三角形/阶梯形法 (也可化出很多个0然后余子式展开)

2) 赶鸭子: $\rightarrow$ 每一行/列和相等 $\rightarrow$ 把后面各行/列加到第一行/列

3) 箭形: e.g. $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & n \end{vmatrix}$ 进行列变换, 把第一列除第一行外都化为0

4) 相邻两行/列依次相减

5) 递推法 $\rightarrow$ 三对角行列式

6) 范德蒙: 首项必为 1 (不然可以化一下)

7) 利用 $|AB| = |A||B|$ (可能存在分类讨论要注意)

$$\begin{vmatrix} a+b & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & a+b & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & a+b \end{vmatrix} = \begin{cases} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b}, & a \neq b; \\ (n+1)a^n, & a = b. \end{cases}$$

4. 伴随矩阵

$$A \cdot A^* = |A| E_n \quad !!!$$

$$\Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$$

克拉默法则: 非齐次 $\begin{cases} \text{一定有唯一解} \Leftrightarrow D \neq 0 \\ \text{无解/两个不同解} \Leftrightarrow D = 0 \end{cases}$

齐次 $\begin{cases} \text{只有零解} \Leftrightarrow D \neq 0 \\ \text{有非零解} \Leftrightarrow D = 0 \end{cases}$

5. 线性表示: β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 的线性组合

$\rightarrow$ 即线性方程组有解

[行向量都取转置得到列向量来做]

6. 线性相关与无关

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0 \Rightarrow k_1, k_2, \dots, k_n \text{ 不全为零}$$

[含零向量的向量组与重复向量的必线性相关]

即线性无关 $\Leftrightarrow Ax=0$ 只有零解

线性相关 $\Leftrightarrow Ax=0$ 有非零解 不一定在最后 $\leftarrow$

设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 在每个向量相同位置分别添加 m 个分量, 则所得 $n+m$ 维向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 仍线性无关

向量组中向量个数大于向量维数, 则必线性相关,

范德蒙变形

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}_{n \times n} = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 线性表出 $s > t$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 必线性相关.

反若线性无关的 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则 $s \leq t$.

★★ 相关的多可由少表示, 无关的少可由多表示 ★★

子空间: 有 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$, 则 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 是 R^3 中过原点平面, 判断 β 是否在此平面中

$\Rightarrow$ 即判断 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \beta$ 是否有解.

列空间: $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & 2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ 判断 b 是否在 $\text{Col}A$ 中

即判断 $Ax = b$ 是否有解

零空间 $\text{Nul}A \Rightarrow Ax = 0$ 的解空间.

过渡矩阵:

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n (I)$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n (II)$ 是 R^n 两组基, 则 II 可由 I 线性表出

即 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) A$ [列分块开式], 则 A 是 $I \rightarrow II$ 的过渡矩阵.

若是行分块??? $\Rightarrow$ 取转置.

① 若 A 可逆, 则 $II \rightarrow I$ 的过渡矩阵为 A^{-1}

② 若 α 在 I 下坐标为 x , 在 II 下为 $y \rightarrow$ 坐标变换公式.

$$\begin{cases} I \cdot x = II \cdot y \\ I \cdot A = II \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = Ay \\ \text{或} \\ y = A^{-1}x \end{cases}$$

矩阵的秩:

矩阵的行秩 = 列秩 = 非零行行数.

对 $A_{m \times n}$ 有 $r(A) \leq \min\{m, n\}$.

列满秩 ($r(A) = n$)

行满秩 ($r(A) = m$)

$Ax = 0$ 只有零解

有非零解 ($m < n$)

$Ax = b$

有解

$\hookrightarrow \text{Nul}A$ 维数为 0 (列数 - $r(A)$ = 解空间维数).
★★★

两矩阵等价 $\iff r(A) = r(B)$.

基本结论: $\{r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}\}$

证明都化为
列分块开式
来证明!!!

$$rA = rPA = rAQ = rPAQ \quad (P, Q \text{ 可逆}) \quad \text{可逆阵不改变秩!!!}$$

$$r[A, B] \leq rA + rB$$

$$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B) \quad [\text{可先证 } r(A \pm B) \leq r[A, B]]$$

对 n 阶方阵 A, B , 若 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

$$\text{对 } A_{m \times n}, B_{n \times p}, r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

基础解系:

1. 齐次方程: $A_{m \times n}, r(A) = r < n$, 则基础解系含 $n - r$ 个向量

2. 非齐次方程: $Ax = \beta$ 有解 则 $r(A) = r(\tilde{A})$

$$\begin{cases} r(A) = r(\tilde{A}) = n, Ax = \beta \text{ 有唯一解} \\ r(A) = r(\tilde{A}) < n, Ax = \beta \text{ 有无穷解} \end{cases}$$

$$W = P + V_n \quad (\text{非齐特} + \text{齐通})$$

证明秩间关系可用: 列数 - 秩 = 解数

例: 证明 $r(A^T A) = r(A)$ 应从 解 入手.

特征值与特征向量, $Ax_0 = \lambda_0 x_0$, (A 为 $n \times n$, x_0 非零)

性质: ① λ_0 是 A 特征值, 则 λ_0^m 为 A^m 特征值, $m \in \mathbb{Z}$ (A 可逆时 m 可取负)

② λ_0 是 A 特征值, 则 $f(A) = a_m A^m + \dots + a_0 E$ 中, $f(\lambda_0) = a_m \lambda_0^m + \dots + a_0$ 为 $f(A)$

特征值, 且 x 为 $f(A)$ 属于特征值 $f(\lambda_0)$ 的特征向量

$\Rightarrow$ 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值, 则 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 为 $f(A)$ 的 n 个特征值.

特征矩阵与特征多项式:

$$\downarrow \lambda I - A$$

$$\downarrow f(\lambda) = |\lambda I - A|$$

λ_0 为 $|\lambda I - A|$ 的根, x_0 是 $(\lambda_0 I - A)x = 0$ 的非零解.

$$\textcircled{1} \text{迹 (trace): } \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr} A.$$

$$\textcircled{2} \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|.$$

n 阶矩阵属于不同特征值的特征向量线性无关.

相似矩阵的对角化: $A_{n \times n}, B_{n \times n}, \exists$ 可逆阵 P 使 $P^{-1}AP = B$.

$$A \sim B \xrightarrow[\times]{\checkmark} A^m \sim B^m !!!$$

相似矩阵性质: $|A| = |B|$, $r(A) = r(B)$, $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$

$$\text{tr} A = \text{tr} B, A^m \sim B^m, A^T \sim B^T$$

$$kA \sim kB \quad h(A) \sim h(B)$$

Q: 怎么证 $A \sim B$? ① A与B可化为相同 Jordan 型

② A, B 都相似于同一 Λ .

可相似对角化: $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$

充要条件: A 有 n 个线性无关的特征向量.

充分必要: n 阶矩阵 A 有 n 个不同特征值.

内积: $\alpha^T \beta = \beta^T \alpha \rightarrow (\alpha, \beta)$

当 $(\alpha, \beta) = 0$ 时, α 与 β 正交.

正交组: 即 $(\alpha_i, \alpha_j) = 0, i \neq j$.

正交矩阵: $Q^T Q = Q Q^T = E$

可逆充要条件

$$\begin{cases} Q^T = Q^{-1} \end{cases}$$

每一行/列的 n 个元素平方和为 1

不同两行/列的对应元素乘积和为 0.

正定性性质

$$(\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta)$$

$$(\alpha, \beta_1 + \beta_2) = (\alpha, \beta_1) + (\alpha, \beta_2)$$

$$(\alpha, \alpha) \geq 0$$

n 阶实矩阵 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为正交矩阵的充要条件

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 R^n 的规范正交基.

施密特正交法:

$$1) \text{正交化 } \beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2$$

2) 单位化

实对称矩阵属于不同特征值的特征向量一定线性无关且正交!!!

二次型:

$$\text{标准型: } dx_1^2 + dx_2^2 + \dots + dx_n^2$$

$$\text{规范型: } x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x, \quad A = A^T$$

若 B 不为反对称矩阵, 则 $f(x) = x^T B x = x^T A x \rightarrow A = \frac{B+B^T}{2}$

遇到这种先化为 A

合同: 设 A, B 为 n 阶方阵, 若存在可逆阵 C , 使 $B = C^T A C$, 则称 A 与 B 合同
记为 $A \sim B$

$$x = Q^T$$

期末考一定要把 Q 写出来

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \xrightarrow{x=Q^T} \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值.

正交变换几个性质:
 ① 保持向量长度不变
 ② 保持内积不变.

总结: 约束标准化:

$$\text{对约束 } a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 = k \quad (a_i > 0, k > 0)$$

$$\Rightarrow \sum \left(\frac{\sqrt{a_i} x_i}{\sqrt{k}} \right)^2 = 1$$

$$\text{令 } y_i = \frac{\sqrt{a_i} x_i}{\sqrt{k}} \Rightarrow x_i = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{a_i}} y_i, \text{ 再把 } x_i \text{ 代入 } f \text{ 中}$$

再求出新的 B , 求 $\lambda_{\max}$ 与 $\lambda_{\min}$

e.g: 求 $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 4xy + 2xz - 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 下的最大与最小值.

$$\text{令 } u=x, \quad v=y, \quad w=2z \Rightarrow z = \frac{w}{2}$$

$$\Rightarrow f(u, v, w) = u^2 + 3v^2 + w^2 + 4uv + u w - v w$$

$$\Rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & 3 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \lambda_3 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$f_{\min} = \lambda_{\min} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad f_{\max} = 3$$

正定矩阵的几大充要条件

① A 为正定矩阵 ② A 的特征值全为正实数

③ $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数 $p=n$.

④ A 合同于单位阵 E , 即存在可逆矩阵 C , 使 $C^T A C = E$

⑤ 存在可逆矩阵 P , 使 $A = P^T P$. **☆☆☆ 很重要.**

霍尔维茨定理:

→ 前提是 A 是正交阵! 不是的话要化成正交.

① n 元实二次型 $f = x^T A x$ ($A = A^T$) 为正定

$\Leftrightarrow A$ 的各阶顺序主子式均大于零

② n 元实二次型 $f = x^T A x$ ($A = A^T$) 为负定

$\Leftrightarrow A$ 的奇数阶顺序主子式均小于零

A 的偶数阶顺序主子式均大于零

易错: A^* 是 $(A_{ij})^T$!!! 不是 A_{ij} !!! 很易记错!!!

设 A 为 3 阶方阵, A 的第一行元素为 2, 1, a , 第一行元素对应代数余子式为 8, -11, -2, 第二行元素对应余子式为 b , 4, -1, $|A| = -3$, 则 $a+b =$ _____

易知 $2 \times 8 - 1 \times (-11) + a \times (-2) = -3 \Rightarrow |a| = 4$

利用性质: 行列式任意某一行/列元素与另一行/列所对应元素的代数余子式乘积之和为 0.

不变量.

等价

$$B = P A Q$$

P, Q 可逆

秩

$$\downarrow \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

相似

($A \sim B$)

$$B = P^{-1} A P$$

P 可逆

秩, 特征值, 迹.

合同

$$B = P^T A P$$

P 可逆

秩, 正负惯性指数. (不保持特征值).

↳ 适用对象: 实对称矩阵 (二次型).

可相似对角化的定义:

☆☆ 顺序不能变!!! $A = P \Lambda P^{-1}$!!!

设 A 为 n 阶方阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使 $P^{-1} A P = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

即 $A \sim \Lambda$, 称 A 可相似对角化.

n 阶矩阵可相似对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量

{ 对于 A 的 k 重特征值 λ_i , 对 $\lambda_i E - A$ 的秩为 $n - k_i$.
即基础解系有 k_i 个线性无关的特征向量.

e.g. 证 $r(A^T A) = r(A)$

设 $A_{m \times n}$, 则对 $AX=0$ ① 与 $(A^T A)X=0$ ②

显然①的解都是②的解, 反设 x_0 是②的一个解

$$\Rightarrow x_0^T A^T A x_0 = (A x_0)^T A x_0 = 0 \Rightarrow A x_0 = 0.$$

即②的解也是①的解

$\Rightarrow$ ①、②同解即 $n - r(A^T A) = n - r(A)$

$$\Rightarrow r(A^T A) = r(A)$$